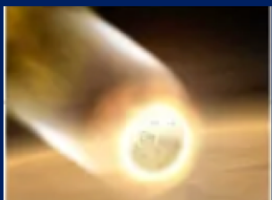


第二章

动力学基本定律

动力学是研究物体与物体之间的相互作用以及由于这种相互作用而引起的物体运动状态的变化规律。



■ 穿越大气层

- 流体问题
- 等离子体
- 碰撞



■ 姿态调整

- 角动量问题
- 转动惯量
- 力矩问题

■ 飞向火星

- 惯性



■ 火箭发射

- 牛顿定律
- 动量问题
- 能量问题
- 万有引力



祝融号火星探测器



■ 探测器登陆

- 作用力与反作用力

■ 能源、动力、载荷、通信

- 量子力学、光学、电磁

■ 邓宗全院士团队：火星车移动系统、转移坡道机构；

■ 冷劲松院士团队：具有自主知识产权的形状记忆聚合物复合材料

■ ○ ○ ○

知识框架

牛顿运动定律

牛顿第一定律
(惯性系)

牛顿第二定律

$$\sum \vec{F}_i = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

牛顿第三定律

直角坐标系
中

自然坐标系中

$$\sum \vec{F}_\tau = m\vec{a}_\tau = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$
$$\sum \vec{F}_n = m\vec{a}_n = m \frac{v^2}{\rho}$$

非惯性系

单位制和量纲

国际单位制 (SI) 的基本单位如下:

长度: 米 (m) 质量: 千克 (kg)

时间: 秒 (s) 电流: 安培 (A)

热力学温度: 开尔文 (K) 物质的量: 摩尔 (mol)

发光强度: 坎德拉 (cd)

量纲 (以力学量为例):

用L、M和T分别表示长度、质量和时间三个物理量。

L、M和T的方次称为量纲

力学量 $[Q] = MLT^{-2}$, Q的量纲式

2-1 力学中常见的几种力：

重力	弹力	摩擦力	流体中的阻力
$\vec{G} = m\vec{g}$ $g = \frac{Gm_E}{R^2}$ $\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{R^2} \vec{e}_r$ (万有引力)	(垂直于接触面) 压力、拉力、张力、支持力 弹簧中的弹力 $f = -kx$ (胡克定律)	平行接触面，与相对运动或相对运动趋势方向相反 滑动摩擦力 $f = \mu F_N$ 最大摩擦力 $f_m = \mu F_N$	速率较小 $f = kv$ 速率较大 $f = av^2$ 接近声速 $f \propto v^3$

思考：这些力的本质是什么？

基本的自然力

	万有引力	电磁力	弱力	强力
力程	长程	长程	短程	短程
作用范围	$0\sim\infty$	$0\sim\infty$	$< 10^{-17}\text{m}$	$< 10^{-15}\text{m}$
相邻质子间 力的大小	10^{-34}N	10^2N	10^{-2}N	10^4N

思考1:量子纠缠是一个什么相互作用力?

思考2:引力相互作用是否需要时间积累?

§ 2-1 牛顿定律

适用条件?

第一定律：任何物体，如果不受其它物体的作用，将保持静止或匀速直线运动状态。

惯性定律

第二定律：运动的变化与所加的动力成正比，且发生在这力所沿的直线的方向上。

定义： $\vec{p} = m\vec{v}$ $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

第三定律：当物体A以力 $\vec{F}$ 作用在物体B上时，物体B也必定同时以力 $\vec{F}'$ 作用在物体A上，两力作用在同一直线上，大小相等，方向相反。

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$



当锤子敲击在一大铁块上时，铁块下的手不会感到有强烈的冲击；而当用一块木头取代铁块时，木块下的手会感到明显的撞击。



牛顿第二定律（牛顿运动方程）

牛顿第二定律：运动的改变与所加的动力成正比，并发生在所加力的那个直线方向上。

——自然哲学的数学原理

物体的动量 = 物体的质量与速度的乘积 $\vec{p} = m\vec{v}$

现代物理语言的表述：

某时刻物体动量对时间的变化率与所施加的外力成正比，并发生在外力的方向上。

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

说明: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$

1、仅适用于惯性系

2、 $\vec{F} = \sum \vec{F}_i$ ——力的叠加原理

3、 m恒定: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$

在以下两种情况下，质量不能当常量：

1、物体在运动中质量有所增减，如火箭发射时喷出尾气，雨滴下落过程中不断吸附水汽。

2、高速运动中，质量与运动速度相关（相对论）

说明:

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

1、 $\vec{F}$, $\vec{a}$ 同向, 且是同一时刻的瞬时量

$$2. \quad \vec{F} = m\vec{a} \longrightarrow \vec{a} \downarrow \uparrow = \frac{\sum \vec{F}(\text{一定})}{m \uparrow \downarrow}$$

m 是物体惯性的量度, 称惯性质量, 简称质量。

3、对应性: 若在一质点上同时作用几个力, 则这些力各自产生自己的效果 (加速度) 而不互相影响。

——力的独立作用原理

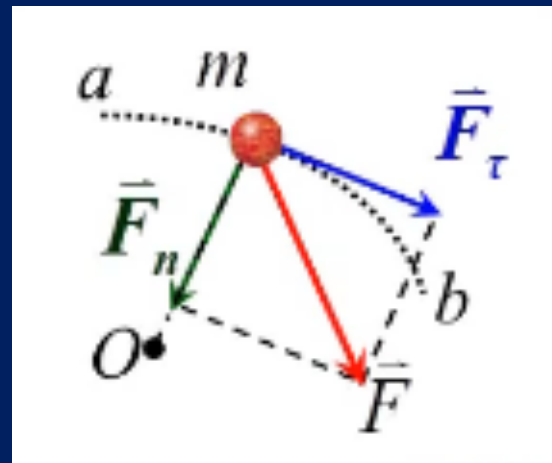
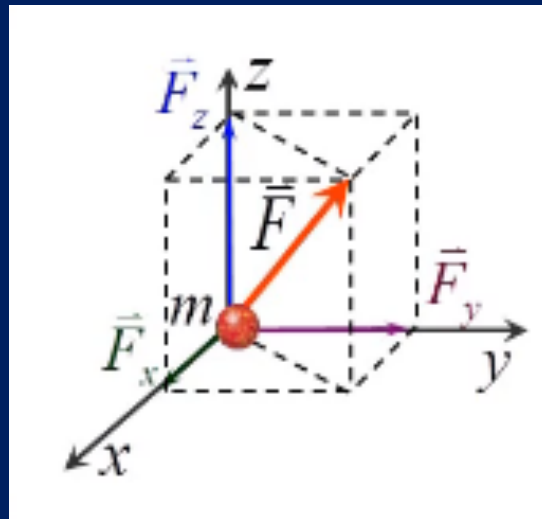
4、矢量性 $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$

在直角坐标系 $Oxyz$ 中：

$$\begin{cases} \sum F_{ix} = ma_x \\ \sum F_{iy} = ma_y \\ \sum F_{iz} = ma_z \end{cases}$$

在自然坐标系中：

$$\begin{cases} F_t = ma_t = m \frac{dv}{dt} \\ F_n = ma_n = m \frac{v^2}{\rho} \end{cases}$$



某个方向的力，只能改变该方向上物体的运动状态，只能在该方向上使物体获得加速度。

说明：

1、牛顿定律只适用于惯性系

2、牛顿定律是对质点而言的，而一般物体可认为是质点的集合，故牛顿定律具有普遍意义。

3、牛顿运动定律是物体做低速运动时所遵循的动力学基本规律，是经典力学的基础。

相对一个惯性系做匀速直线运动的其它任意参考系也是惯性系，在这些参考系中牛顿定律都成立。

2-1-3 牛顿定律的应用

两类问题：

已知运动情况，求力；

已知受力情况，求运动规律

如果参考系不是惯性系
怎么办？

解题步骤：

(1) 确定研究对象，选择参照系。
对于物体系，画出隔离图。

(2) 建立坐标系，受力分析。

不同坐标系下如何进行
矢量运算？

(3) 对各隔离体建立牛顿运动方程（矢量转化为标量）

(4) 解方程，分析结果

例 1、质量为 m 的小球最初位于A点，然后沿半径为 R 的光滑圆弧面下滑。求小球在任一位置时的速度和对圆弧面的作用。



思考1:高中物理能否求解? 如何求解?

解:
$$\begin{cases} mg \cos \alpha = m \frac{dv}{dt} \\ N - mg \sin \alpha = m \frac{v^2}{R} \end{cases}$$

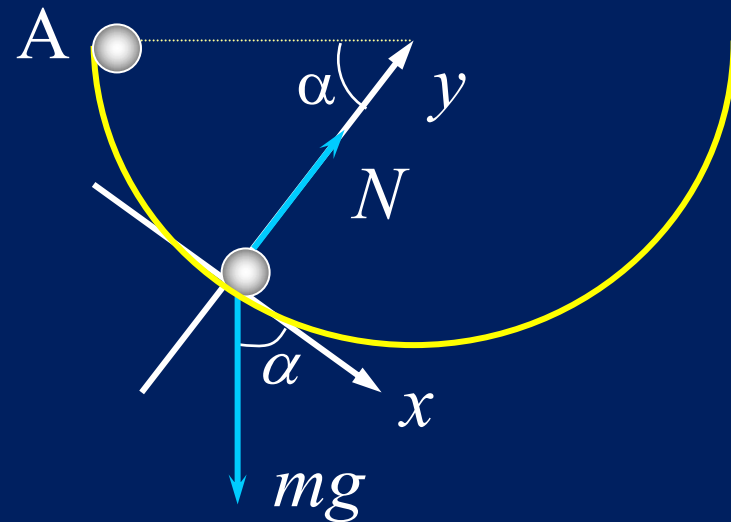
$$v dv = Rg \cos \alpha d\alpha$$

$$\int_0^v v dv = \int_0^\alpha Rg \cos \alpha d\alpha$$

$$v = \sqrt{2Rg \sin \alpha}$$

$$N - mg \sin \alpha = m \frac{v^2}{R}$$

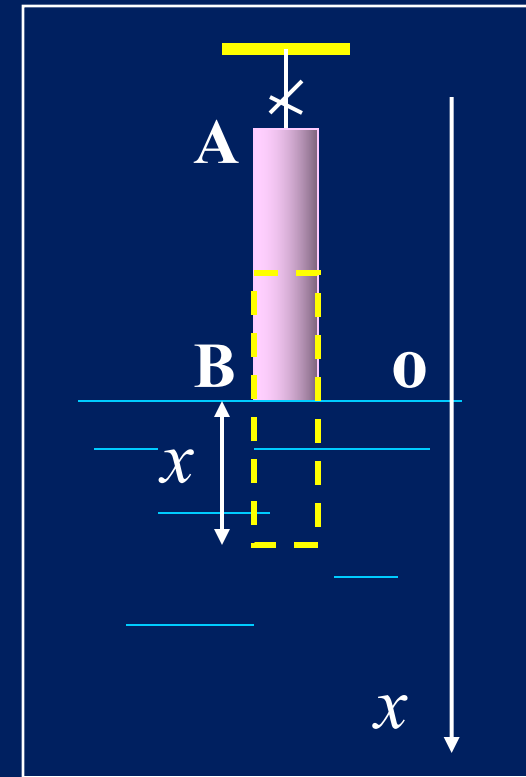
$$N = mg \sin \alpha + m \frac{2Rg \sin \alpha}{R} = 3mg \sin \alpha$$



$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv ds}{ds dt} = v \frac{dv}{R d\alpha}$$

例2、密度为 ρ_1 的液体，上方悬一长为 l ，密度为 ρ_2 的均质细棒AB，棒的B端刚好和液面接触。今剪断绳，并设棒只在重力和浮力作用下下沉，求：

- (1) 棒刚好全部浸入液体时的速度。
- (2) 若 $\rho_2 < \rho_1 / 2$ ，棒浸入液体的最大深度。
- (3) 棒下落过程中能达到的最大速度。



解： (1) $mg - F = ma$

$$\rho_2 l s g - \rho_1 x s g = \rho_2 s l \frac{dv}{dt} = \rho_2 l s v \frac{dv}{dx}$$

$$v dv = \left(1 - \frac{\rho_1 x}{\rho_2 l}\right) g dx$$

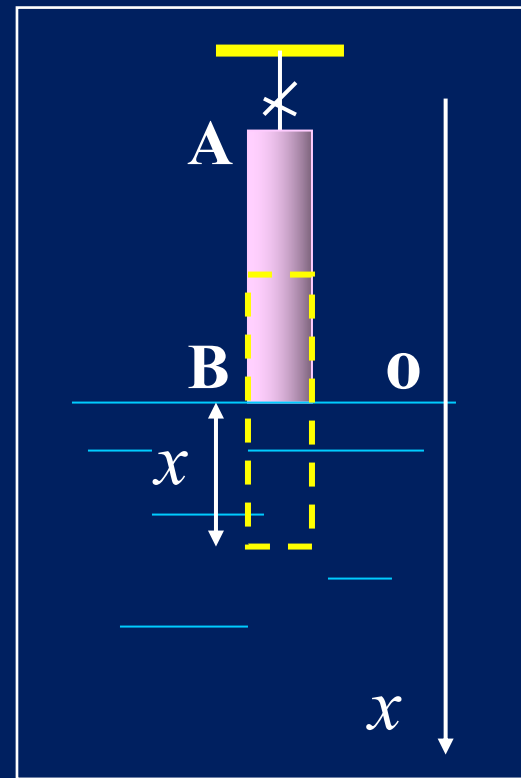
$$\int_0^v v dv = \int_0^x \left(1 - \frac{\rho_1 x}{\rho_2 l}\right) g dx$$

$$\frac{1}{2} v^2 = \left(x - \frac{\rho_1 x^2}{2\rho_2 l}\right) g \Big|_0^x$$

$$v = \sqrt{2gx - \frac{\rho_1 g x^2}{\rho_2 l}}$$

棒全部浸入液体，即 $x = l$ 时：

$$v = \sqrt{\frac{(2\rho_2 - \rho_1)gl}{\rho_2}}$$



(2) 棒刚好全部浸入液体时的速度 $v = \sqrt{\frac{(2\rho_2 - \rho_1)gl}{\rho_2}}$

棒可以全部浸入液体的条件为：

$$2\rho_2 - \rho_1 \geq 0 \quad \text{得} \rho_2 \geq \frac{\rho_1}{2}$$

而 $\rho_2 < \frac{\rho_1}{2}$ 所以棒不能全部浸入

设棒进入液体的最大深度为 x 时，有 $v=0$

$$0 = \sqrt{2gx - \frac{\rho_1 gx^2}{\rho_2 l}} \quad x = \frac{2\rho_2 l}{\rho_1}$$

(3) 求极值 (方法1)

$$\frac{dv}{dx} = \frac{2g - 2\frac{\rho_1 g}{\rho_2 l} x}{2\sqrt{2gx - \frac{\rho_1 g x^2}{\rho_2 l}}} = 0$$

$$2g - \frac{2\rho_1 g}{\rho_2 l} x \quad x = \frac{\rho_2 l}{\rho_1}$$

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{\rho_2 g l}{\rho_1}}$$

(3) (方法2)

达到最大速度时 $\vec{a} = 0$

$$mg - F = ma$$

$$mg = F \qquad \rho_2 g l s = \rho_1 g x s$$

$$x = \frac{\rho_2 l}{\rho_1}$$

$$v_{\max} = \sqrt{2gx - \frac{\rho_1 g x^2}{\rho_2 l}} = \sqrt{\frac{\rho_2 g l}{\rho_1}}$$

讨论、一水桶绕自身垂直轴以角速度 ω 旋转，当水与桶一起转动时，水面的形状如何？



解：在与桶共轴的参考系内液块 Δm 受两个力：重力 Δmg 和支持力 N ，受力分析如图

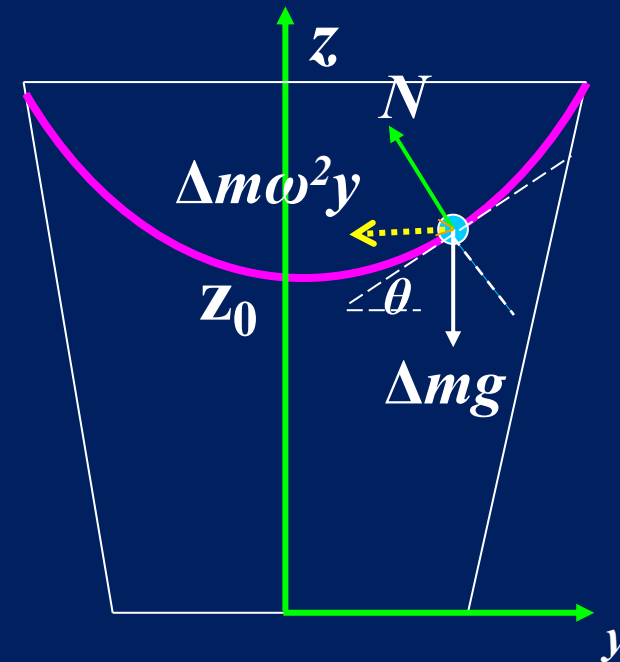
$$N \sin \theta = \Delta m \omega^2 y$$

$$N \cos \theta = \Delta m g$$

$$\tan \theta = \frac{\omega^2 y}{g}$$

由导数几何意义，得

$$\tan \theta = \frac{dz}{dy}$$



$$dz = \frac{\omega^2 y}{g} dy \quad \text{两边积分:}$$

$$\int_{z_0}^z dz = \frac{\omega^2}{g} \int_0^y y dy$$

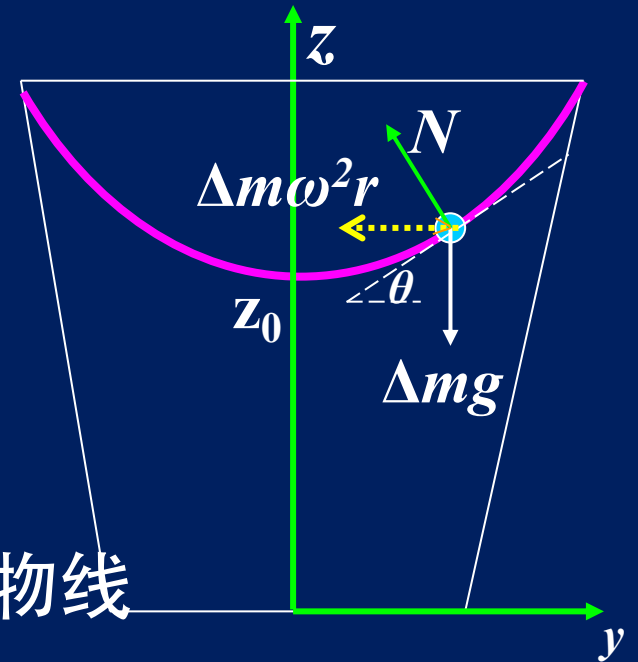
$$z = z_0 + \frac{\omega^2 y^2}{2g}$$

yoz 剖面上，形成液面的抛物线

同理， xoz 剖面上，得 $z = z_0 + \frac{\omega^2 x^2}{2g}$ ，形成抛物线

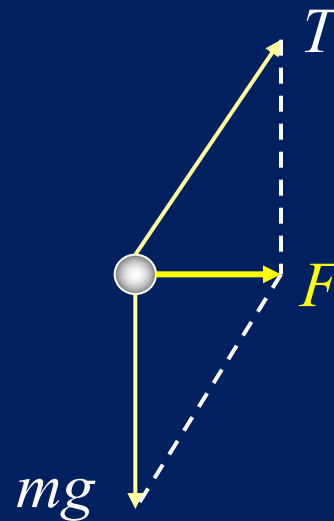
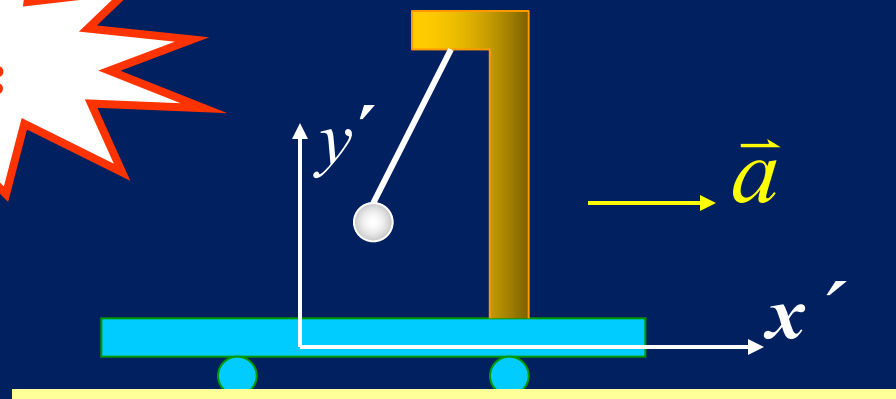
在立体的三维坐标 xyz 上，抛物面的方程为：

$$z = z_0 + \frac{\omega^2 (y^2 + x^2)}{2g}$$



2-1-4 惯性系与非惯性系

1. 加速平动参考系

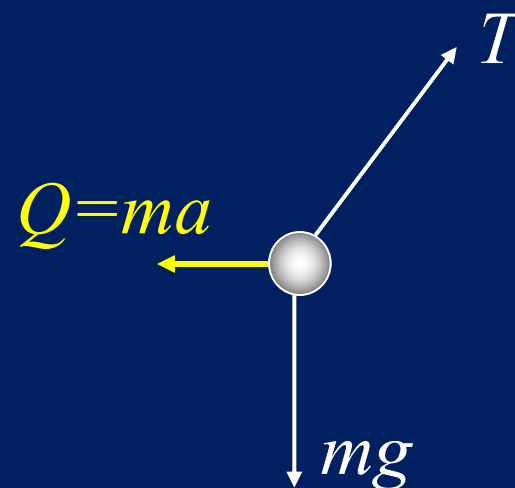
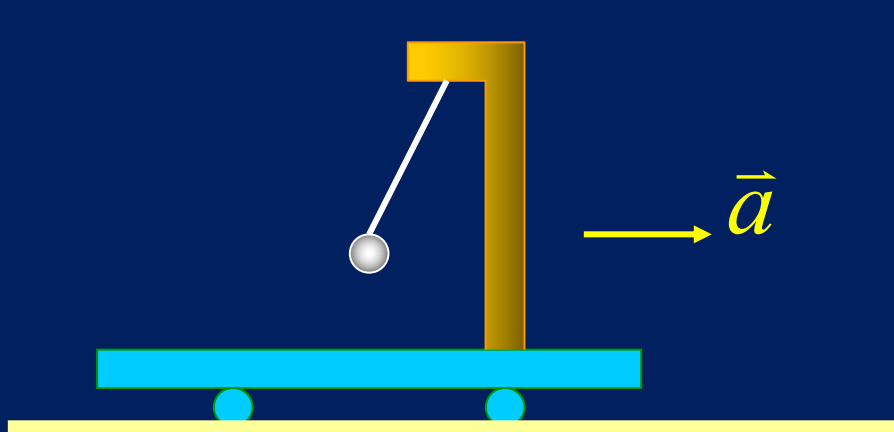


惯性系

牛顿定律成立的参考系。一切相对于惯性系作匀速直线运动的参考系也是惯性系。

非惯性系

相对于惯性系作加速运动的参考系。
在非惯性系内牛顿定律不成立。



惯性力：为了使牛顿第二定律在非惯性系内成立而引进的一个虚构的力。

惯性力大小：大小等于运动质点的质量 m 与非惯性系加速度 a 的乘积。

惯性力方向：与非惯性系加速度的方向相反。 $\vec{Q} = -m\vec{a}$

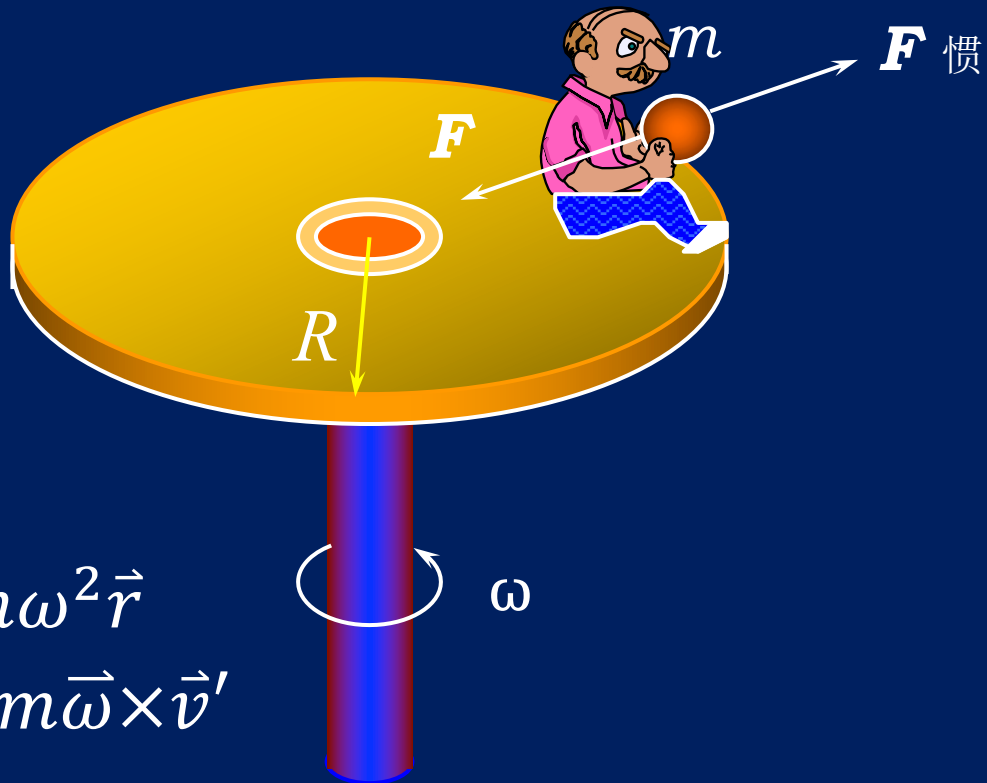
在非惯性系中，牛顿运动定律表示为： $\vec{F} + \vec{Q} = m\vec{a}$

2. 转动参考系

$$\vec{F}_{\text{惯}} = -m\omega^2 R \vec{e}_n$$

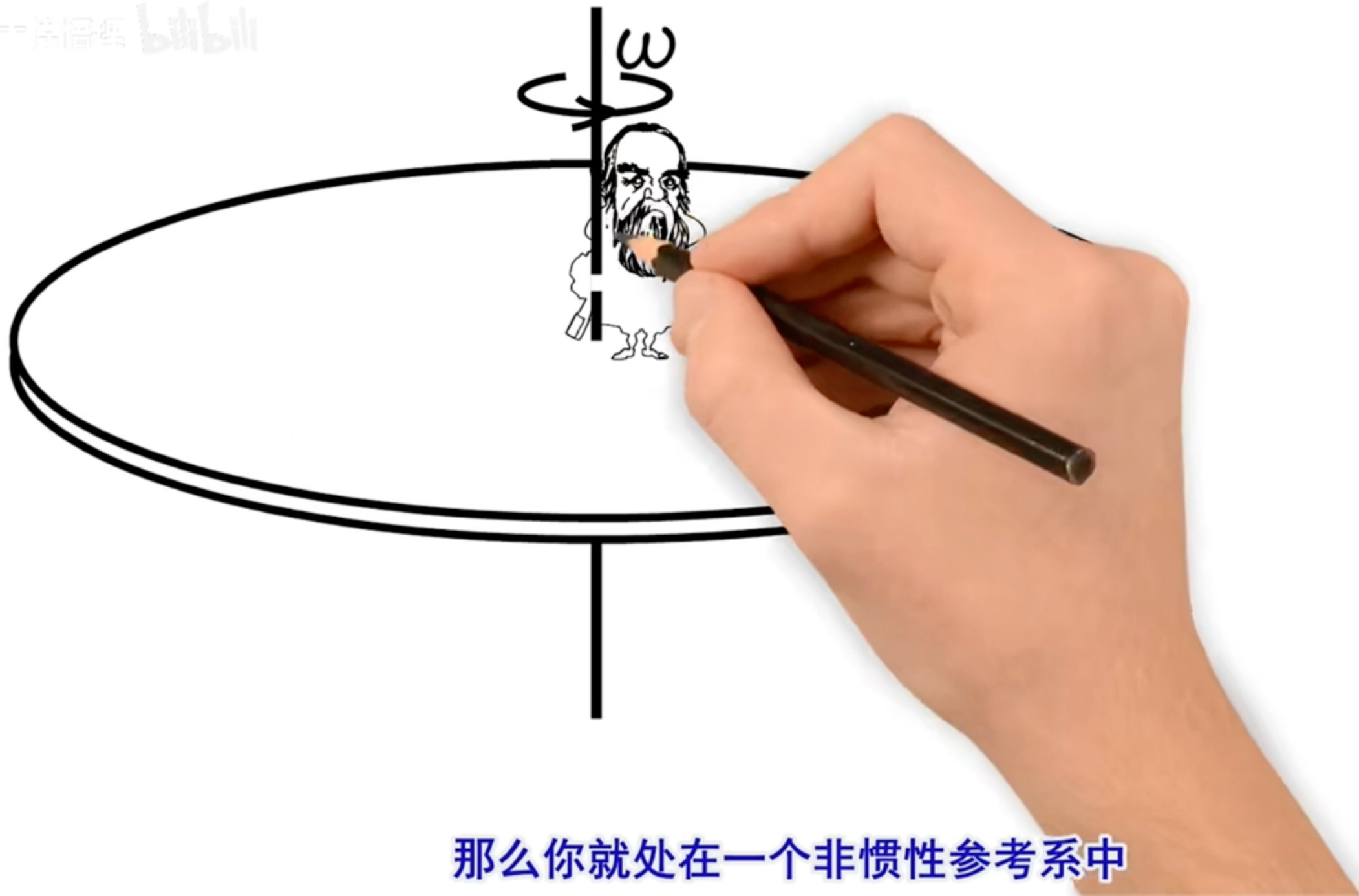
转动惯性力

- 惯性离心力 $\vec{F}_i = -m\omega^2 \vec{r}$
- 科里奥利力 $\vec{F}_c = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$



性质： 惯性力不是真实的力，无施力物体，无反作用力，是非惯性系加速度的反映。惯性力的实质是物体的惯性在非惯性系中的表现。

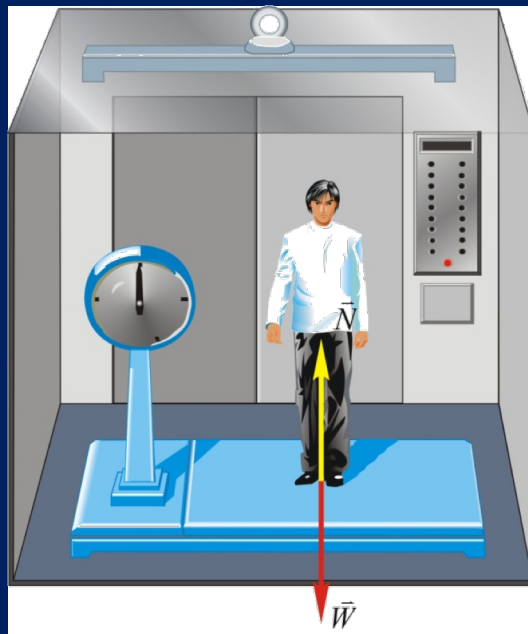
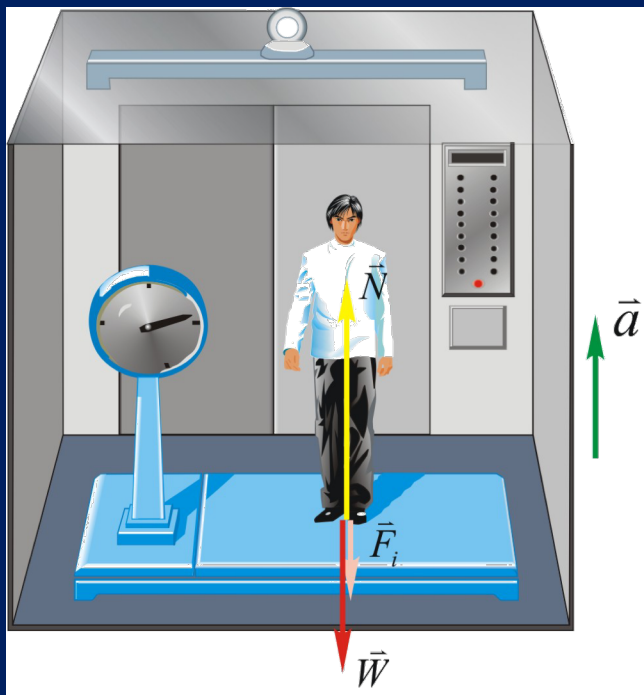
惯性力的引入，是为了让人类更便捷的认识/认知世界。



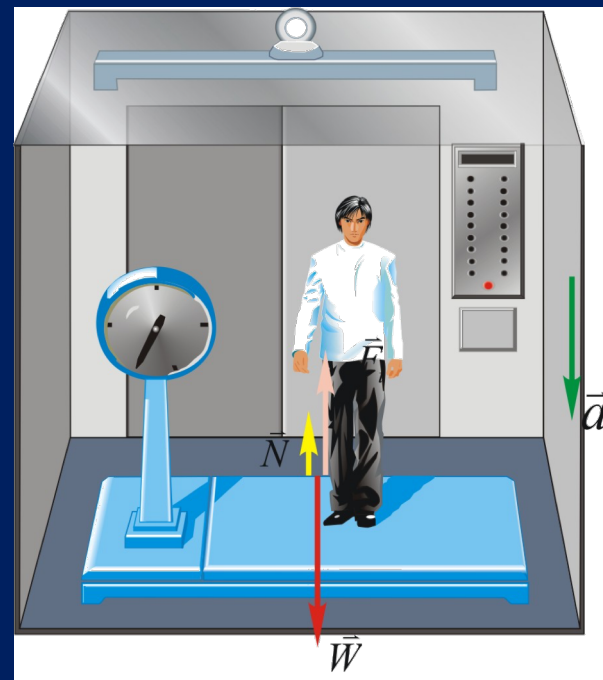
那么你就处在一个非惯性参考系中

超重与失重

超重



失重



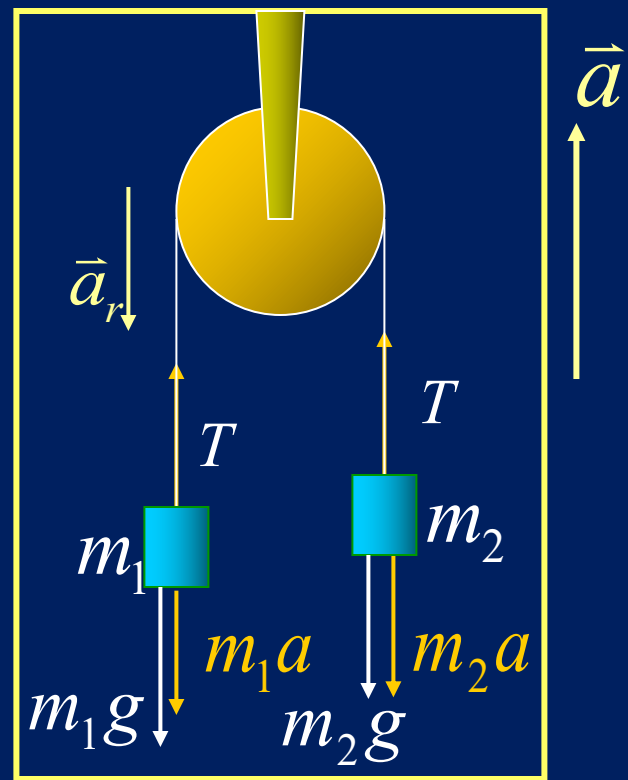
例6、升降电梯相对于地面以加速度 a 沿铅直向上运动。电梯中有一轻滑轮绕一轻绳，绳两端悬挂质量分别为 m_1 和 m_2 的重物（ $m_1 > m_2$ ）。求：（1）物体相对于电梯的加速度。（2）绳子的张力。

解： $m_1 g + m_1 a - T = m_1 a_r$

$$T - m_2 g - m_2 a = m_2 a_r$$

消去 T
$$a_r = \frac{(m_1 - m_2) \cdot (g + a)}{m_1 + m_2}$$

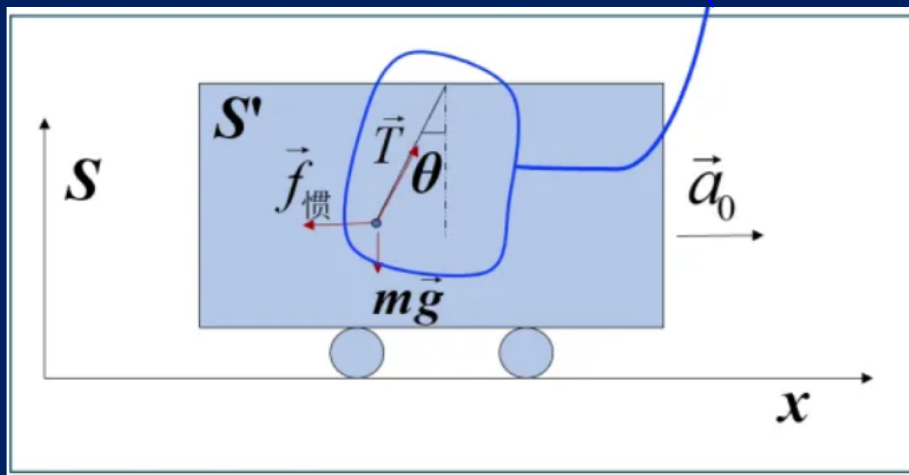
$$T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} (g + a)$$



拓展：惯性传感器

1、加速度传感器：加速度计 (Accelerometer)

思考：如何能够感知待测物体在任意方向的“加速度”？



通过测量细绳相对于竖直方向的夹角 θ ，感知小车相对地面的加速度；

基础物理理论：
小球相对于小车静止，受到与 $\vec{a}_0$ 有关的惯性力

1、加速度传感器：加速度计（Accelerometer）

基本原理

需要更多的
基础理论知识

实际应用

- 挑战1:能够排除其它惯性力的干扰;
- 挑战2:能够抵御复杂环境因素的影响;
- 挑战3:能够感知任意方向的加速度信息;
- 挑战4:具备指定的精度和准确性;
- 挑战5:适应某些应用场景小型化、智能化的需求

2、角速度传感器：陀螺仪

VR游戏

转子陀螺仪、振动陀螺仪、光学陀螺仪的物理基础是什么？查阅相关资料学习

缆绳实际并不是静止的状态，而是在随着同步卫星一起高速转动，所需的**巨大向心力**可能会超过材料的**抗拉极限**，导致缆绳**自己把自己甩断**。

我们来深切体会一下，太空电梯对材料抗拉能力的要求，到底有多苛刻。

在地心参考系中，将缆绳简化成圆柱状，密度是 ρ ，横截面是 S ，一端固定于地球同步卫星，另一端固定于赤道海上基地。考虑在**同步卫星轨道附近**的一小段缆绳，不考虑各种额外的载重，它受到的拉力可以这样计算：

$$F = \int_R^{R+l} \left(\frac{GM_e}{r^2} - \omega^2 r \right) \rho S dr$$

R : 地球半径

l : 地球同步轨道高度

G : 万有引力常数

M_e : 地球的质量

电影《流浪地球2》的太空电梯

如果我们用钢作为太空电梯的缆绳，将上式简化变形，代入钢的密度值，可以估算得到钢需要承受的最大应力至少要达到**400 GPa**。但实际上，钢的抗拉强度只有**400 MPa**！

也就是说，即便是用钢来做缆绳，也会直接在强大的引力作用下变形。

作业拓展：质量为 m 的小球在水中由静止开始下沉。设水对小球的粘滞阻力与其运动速率成正比，即 $f_r = kv$ ， k 为比例系数，水对小球的浮力为 B 。求小球在水中任一时刻的沉降速度。（设 $t=0$ 时， $v=0$ ）

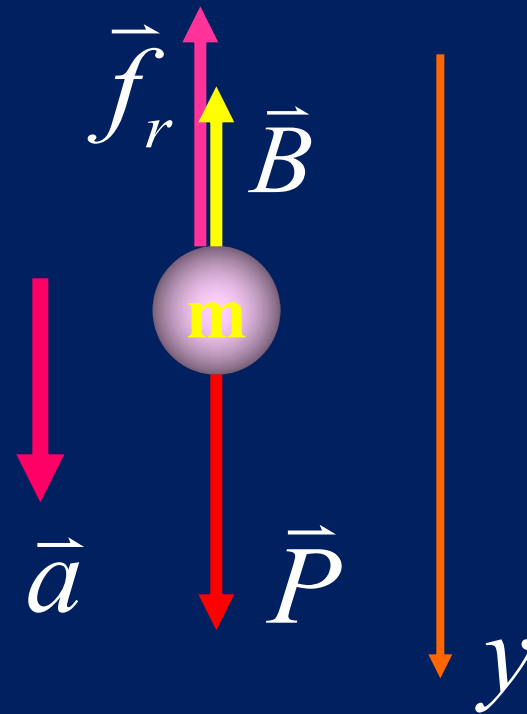
解： 小球受力为如图所示：

建立坐标系，小球的加速度为 a ：

由牛顿第二定律得

$$P - f_r - B = ma$$

即
$$mg - kv - B = m \frac{dv}{dt}$$



或

$$\frac{dv}{mg - kv - B} = \frac{dt}{m}$$

由初始条件：

$$v|_{t=0} = 0$$

两边积分：

$$\int_0^v \frac{dv}{mg - kv - B} = \int_0^t \frac{dt}{m}$$

得

$$v = \frac{mg - B}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right)$$

讨论：

$$v = \frac{mg - B}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right)$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, $v \rightarrow \frac{mg - B}{k}$

——终极速度 $v_T = \frac{mg - B}{k}$

——小球以终极速度
匀速下降